

Metodología de Sistemas I

Tecnatura Universitaria en Programación

Unidad 1: Software e Ingeniería del Software

“The most important property of a program is whether it accomplishes the intention of its user.”

— C.A.R. Hoare



Unidad 1: Software e Ingeniería del Software

¿Qué es el Software y la Ingeniería del Software?

- El software de computadora es el producto que construyen y mantienen los programadores profesionales (Pressman).
- Incluye programas se ejecutan en un dispositivo de cualquier tamaño y arquitectura.
- La ingeniería de software está formada por un proceso, un conjunto de métodos (prácticas) y herramientas que permiten a los profesionales elaborar software de alta calidad.



Unidad 1: Software e Ingeniería del Software

¿Por qué es importante?

- El software es importante porque afecta a casi todos los aspectos de nuestras vidas.
 - Ha invadido nuestro comercio, cultura y actividades cotidianas.
 - La ingeniería de software es importante porque nos permite construir sistemas complejos en un tiempo razonable y con alta calidad.
- 

Unidad 1: Software e Ingeniería del Software

Algunas preguntas que puede responder la Ingeniería del Software:

- ¿Por qué se requiere tanto tiempo para terminar el software?
 - ¿Por qué son tan altos los costos de desarrollo?
 - ¿Por qué no podemos detectar todos los errores antes de entregar el software a nuestros clientes?
 - ¿Por qué dedicamos tanto tiempo y esfuerzo a mantener los programas existentes?
 - ¿Por qué seguimos con dificultades para medir el avance mientras se desarrolla y mantiene el software?
- 

Unidad 1: Software e Ingeniería del Software

¿Cuáles son los pasos?

El software se construye del mismo modo que cualquier producto exitoso, pero siguiendo el enfoque de la ingeniería de software:

- Aplicación de un proceso ágil y adaptable
- Ciclos evolutivos del producto
- Búsqueda de un resultado de mucha calidad
- Se busca satisfacer las necesidades de las personas que usarán el producto.



Unidad 1: Software e Ingeniería del Software

¿Qué particularidades tiene el Software respecto a otros productos?

- El software es un elemento de un sistema lógico, no físico.
- Se desarrolla o modifica con intelecto; no se manufactura en el sentido clásico.
- Requiere de menor infraestructura para su “fabricación”.
- No se desgasta como el hardware. Pero con el tiempo se deteriora, se ralentiza o simplemente se vuelve obsoleto.



Unidad 1: Software e Ingeniería del Software

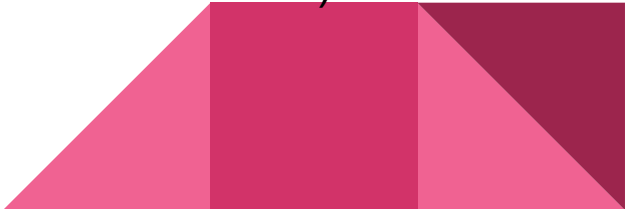
¿Cuál es el producto final?

- Desde el punto de vista de un ingeniero de software, el producto final es el conjunto de programas, contenido (datos) y otros productos terminados que constituyen el software (el entregable).
- Desde la perspectiva del usuario, el producto final es la información resultante que de algún modo hace mejor al mundo en el que vive.



Unidad 1: La Práctica de la Ingeniería del Software

La esencia de la práctica de la ingeniería de software podemos entenderla como:

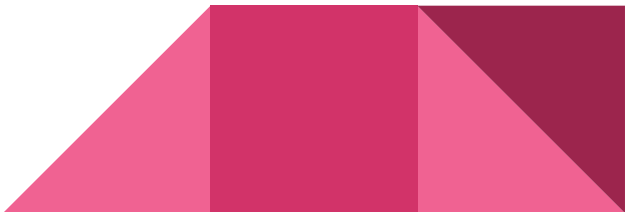
1. Entender el problema (**comunicación y análisis**).
 2. Planear la solución (**modelado y diseño del software**).
 3. Ejecutar el plan (**generación del código**).
 4. Examinar la exactitud del resultado (**probar y asegurar la calidad**).
- 

Unidad 1: La Práctica de la Ingeniería del Software

Principios generales de la Ingeniería de Software según David Hooker:

- Primer principio: la razón de que exista todo (el valor que aporta)
- Segundo principio: KISS
- Tercer principio: mantener la visión
- Cuarto principio: otro consumirá lo que usted produce
- Quinto principio: abraza al futuro
- Sexto principio: planea por anticipado la reutilización
- Séptimo principio: ¡piense!

<https://wiki.c2.com/?SevenPrinciplesOfSoftwareDevelopment>



Unidad 1: Dominios de Aplicación del Software

Software de sistemas: conjunto de programas escritos para dar servicio a otros programas. Se caracterizan por su gran interacción con el hardware de la computadora, uso intensivo por parte de usuarios múltiples, operación concurrente que requiere la secuenciación, recursos compartidos, estructuras complejas de datos e interfaces externas múltiples.



Unidad 1: Dominios de Aplicación del Software

Software de aplicación: programas o aplicaciones que resuelven una necesidad específica de negocios, procesando datos comerciales o técnicos para facilitar las operaciones o la toma de decisiones administrativas o técnicas. Además, el software de aplicación se usa para controlar funciones de negocios en tiempo real (por ejemplo, procesamiento de transacciones en punto de venta, control de procesos de manufactura en tiempo real).



Unidad 1: Dominios de Aplicación del Software

Software de Ingeniería y Ciencias: históricamente relacionado a los algoritmos “devoradores de números”, las aplicaciones modernas dentro del área de la ingeniería y las ciencias están abandonando los algoritmos numéricos convencionales, dando paso al diseño asistido por computadora, la simulación de sistemas y otras aplicaciones interactivas.



Unidad 1: Dominios de Aplicación del Software

Software Incrustado: reside dentro de un producto o sistema y se usa para implementar y controlar características y funciones para el usuario final y para el sistema en sí. El software incrustado ejecuta funciones limitadas y particulares o provee una capacidad significativa de funcionamiento y control.



Unidad 1: Dominios de Aplicación del Software

Software de Línea de Productos: está diseñado para proporcionar una capacidad específica para uso de muchos consumidores diferentes. El software de línea de productos se centra en algún mercado limitado y particular o se dirige a mercados masivos de consumidores (multimedios, entretenimiento, administración de base de datos y aplicaciones para finanzas personales o de negocios). Se lo conoce también como “software enlatado”.



Unidad 1: Dominios de Aplicación del Software

Aplicaciones Web / Mobile: esta categoría de software centrado en redes agrupa una amplia gama de aplicaciones, desde las webapps con contenido estático, pasando por otras que ofrecen funciones de cómputo y contenido para el usuario final, integradas con bases de datos corporativas y aplicaciones de negocios. La gran mayoría presenta los siguientes atributos: uso intensivo de redes, concurrencia, carga impredecible, exigencias de alto rendimiento y disponibilidad, están orientadas a datos, pueden contener información sensible y requerir de políticas específicas en cuanto a la seguridad. Su estética es importante y están pensadas dentro de un marco de evolución continua.



Unidad 1: Dominios de Aplicación del Software

Software de Inteligencia Artificial: hace uso de algoritmos no numéricos para resolver problemas complejos que no son fáciles de tratar computacionalmente o con el análisis directo. Las aplicaciones en esta área son cada vez más comunes en la industria del software, y se vinculan con conceptos como machine learning y data scientist.

A este grupo pertenecen las aplicaciones que actualmente vemos agrupadas en lo que se llama “IA Generativa”



Unidad 1: Lecturas Recomendadas

Ingeniería del Software: Un Enfoque Práctico”. 7° edición. PRESSMAN, Roger S.

- Capítulo 1.1 LA NATURALEZA DEL SOFTWARE
- Capítulo 1.3 INGENIERÍA DE SOFTWARE
- Capítulo 1.5 LA PRÁCTICA DE LA INGENIERÍA DE SOFTWARE

